

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

CODING: LINGUAGENS E TÉCNICAS

O que vamos fazer neste semestre

Prof. Dr. Sebastião Rogério

Faculdade SENAC Pernambuco · ADS · 2026.2 · Terça-feira, 4 aulas



Um sistema de vendas somava R\$ 0,10 e R\$ 0,20 e guardava R\$ 0,300000000000000004.

Ninguém escreveu esse número. Ele apareceu porque o programador não sabia como a linguagem representa números com vírgula. Erros assim custam dinheiro, e nenhum deles se resolve decorando sintaxe.

Do que trata esta disciplina

Esta disciplina trata de como as linguagens de programação funcionam por dentro e de como se constrói software com orientação a objetos.

A ideia não é aprender uma linguagem específica e parar por aí. É entender o que toda linguagem faz com o seu código, de modo que a próxima que você precisar aprender custe dias, e não meses.

Ao longo do semestre você vai sair de um script solto e chegar a uma aplicação completa, com interface no navegador, servidor próprio e dados guardados em banco.



Por que isso importa para a sua formação

Assistentes de inteligência artificial hoje escrevem código com facilidade. O que eles não fazem é decidir se aquele código está certo para o seu problema. Essa decisão exige entender o que acontece embaixo da abstração, e é exatamente esse o trabalho da disciplina.

O que você vai saber fazer ao final

- 1 Comparar linguagens quanto a tipagem, execução e memória, sustentando uma escolha técnica com argumento.
- 2 Modelar um domínio de problema com classes, herança, polimorfismo e interfaces.
- 3 Construir uma API que guarda e devolve dados de forma organizada.
- 4 Construir uma interface web que consome essa API.
- 5 Entregar uma aplicação completa, versionada em Git e documentada.

Três ideias que atravessam o semestre

1

Os três eixos

Tipagem, execução e memória

Quase toda diferença entre linguagens cabe em três perguntas: quando o erro de tipo aparece, como o código vira instrução para o processador, e quem libera a memória depois do uso.

2

Orientação a objetos

Do problema ao objeto

Classes, encapsulamento, herança, polimorfismo e interfaces, tratados como formas de distribuir responsabilidade em um sistema que vai crescer, e não como ritual de sintaxe.

3

Full-stack

Do banco até o navegador

Uma requisição sai do navegador, atravessa o servidor, chega ao banco e volta. Quem enxerga esse caminho inteiro consegue investigar um problema. Quem só decora framework fica preso no primeiro erro.

Como funciona um encontro

1

Abertura

Retomada do que ficou pendente e pergunta sobre a leitura da semana.

2

Teoria

Curta e cronometrada, sempre ligada ao problema que a prática do dia resolve.

3

Prática

A maior parte do tempo. Você produzindo, em equipe, e eu circulando pela sala.

4

Fechamento

Consolidação do que foi produzido e registro do que travou.



Três combinados que valem o semestre inteiro

1. Traga o notebook. Esta disciplina não funciona só no caderno.
2. O que for produzido em aula fica registrado. Entrega sem registro na data equivale a entrega não feita.
3. Usar inteligência artificial é permitido e esperado. Entregar trabalho que você não sabe explicar, não. A defesa é oral e individual.

Como você é avaliado

1º PROCESSO

Prova teórico-prática

50%

Entrega parcial do projeto

50%

2º PROCESSO

Prova teórico-prática

50%

Projeto final e apresentação

50%



Média do semestre: soma dos dois processos, dividida por dois

Aprovação com média igual ou superior a 7,0 e frequência de pelo menos 75%. A rubrica de correção do projeto é publicada na primeira aula, de modo que o critério seja conhecido antes da produção.

As entregas do projeto são incrementais: você não constrói tudo na última semana, e eu não corrijo tudo de uma vez.

A atividade desta semana

Monte um mapa mental do que você entendeu a partir do material de apoio. Uma folha só, à mão ou em qualquer ferramenta.

No centro da folha

LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

O que precisa ter

Quatro ramos principais, cada um com dois ou três itens.
Dois pontos marcados com interrogação, do que ficou confuso.
Suas palavras.

Puxe ramos a partir dele. Sugestões de por onde começar:

- Paradigmas (imperativo, funcional, orientado a objetos)
- Tipagem (estática, dinâmica, forte, fraca)
- Execução (compilada, interpretada, híbrida)
- Orientação a objetos (classe, objeto, método)
- Por que existem tantas linguagens



Traga na aula de terça-feira, 18 de agosto

No papel, no caderno ou na tela do celular. Não precisa enviar nada pelo AVA: vamos comparar os mapas em dupla nos primeiros minutos, e as interrogações de vocês viram a pauta de abertura.

ATÉ O PRIMEIRO ENCONTRO

Chegue com a leitura feita e com a sua pergunta escrita.

A primeira aula começa pelas perguntas que a turma enviar. É a forma mais rápida de eu descobrir o que interessa a vocês, e a mais fácil de vocês descobrirem que ninguém ali chegou sabendo.

Dúvidas antes da aula podem ser enviadas pelo AVA ou pelo canal da turma.

